

电动化：新技术新模式在运输市场的应用实践

方继开 贾启蒙 吴喜庆 王娜*

摘要：2024年，我国新能源汽车在政策、技术和市场的多重因素驱动下，新技术新模式不断涌现，应用场景和客户群体快速拓展，市场渗透率大幅提升，加速向电动化转型。本报告通过对国内典型企业和代表城市运输市场的优秀实践案例进行梳理和剖析，总结相关案例的基本情况、主要做法、发展成效或创新经验，并结合案例中的应用场景与车辆类型进行分类汇总，提炼出干线物流运输、区域倒短运输、燃料电池汽车示范应用、城市物流配送、长途客运、城市出租等应用实践场景，为其他区域相应领域的新能源汽车推广提供了借鉴经验。

关键词：新能源汽车 电动化 运输市场

“双碳”目标驱动下，道路运输车辆电动化成为交通领域绿色转型的关键抓手。在公共领域车辆全面电动化、氢燃料电池汽车示范应用城市群、县域充换电基础设施补短板试点等政策激励下，新能源汽车推广和基础设施建设取得了重大进展。但是，在换电重卡推广、干线物流运输、长途绿色客运

* 方继开，工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；贾启蒙，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；吴喜庆，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心；王娜，高级工程师，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心。本报告案例得到石家庄市工业和信息化局，济南市工业和信息化局，华为技术有限公司赵曙光、张智、戴开妍，北汽福田汽车股份有限公司艾小英、李紫月、叶毅恒、曹书华、张志芸、孙静美、吴有柏，江苏电投易充新能源科技有限公司沈亮等的大力支持和帮助。



等领域仍存在诸多问题，新能源汽车的运输效率、盈利模式、规模化应用等方面还有待突破，一些代表企业和地方的推广经验值得借鉴。

一 货运车辆电动化示范案例

货运车辆电动化是全球交通领域脱碳的关键路径，可显著降低氮氧化物、颗粒物等污染物排放。我国已出台多项汽车产业政策，明确提出推动货车电动化。2023年1月，工业和信息化部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，明确在全国范围内启动试点工作，把重型货车作为重点推广车型。2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，明确提出将加快淘汰老旧机动车作为交通运输领域节能降碳的重点任务之一。货车电动化已成为新能源汽车发展的重点方向和重要支撑，已形成政策支持、技术驱动与市场应用协同推进的格局。在此背景下，各地方政府及行业企业结合自身资源禀赋，积极开展货车电动化推广应用，积累了诸多有益的经验。

（一）华为数字能源：“干线物流+兆瓦超充”模式探索应用

1. 项目概述

华为数字能源正在推动建设山东临沂—青岛港的260公里物流运输干线，年运输量400万吨。该线路目前已完成一期建设，共建成超充站3座。其中，已建成的临沂南外环超充站共有重卡超充车位5个，搭配4个720kW液冷主机、2套兆瓦级终端、5套超充终端，可同时满足3.5C超充重卡与普通重卡的充电需求。

2. 主要做法

一是生态合作定义标准。华为作为充电设施提供商，联合车企（陕汽重卡）、电池厂商（广州巨湾技研），共同定义重卡超充标准。这种合作确保了充电设施与车辆（尤其是不同规格的超充重卡）的深度匹配和高效协同，重新塑造电动重卡与超充站的产业生态。



二是满足多场景车辆快速补能需求。该专线涵盖多重物流场景，包括中欧班列公转铁、综合物流枢纽集散、港口码头集装箱、钢厂大宗货物等，是中长途电动重卡运输线路，该线路的建设，有利于推动多场景物流电动化。项目中临沂南外环站日服务重卡超 100 辆次，日单车位充电量超 3000 度，为物流干线车辆大幅提升补能效率。充电站预留虚拟电厂、车网互动等扩展可能，为未来更多样化的车辆和能源交互需求打下基础。

三是打造新能源物流黄金走廊。项目下一步规划以该专线为基础，构建“临沂—青岛—济南”三角形国道超充环线（每 40~70 公里设站），目标是建成全国首条电动重卡超充物流干线圈。网络扩展将进一步强化其作为多车型（重卡、轻卡、乘用车）、多场景（长途干线、区域配送、新能源汽车下乡）综合补能平台的定位。

3. 发展成效

华为临沂—青岛港超充专线，是全国首条 260 公里电动重卡兆瓦级超充城际物流干线，助力开启“全电物流”时代，验证电动重卡全生态链的商业闭环，为未来更多省区市重卡超充物流干线的打造提供了可复制的解决方案。项目示范正带动重卡行业（重汽、徐工、解放、福田等）加速向新能源转型，车型涵盖兆瓦超充重卡、大电量超长续航快充重卡、城配电动轻卡等，有利于提升重卡电动化渗透率。线路兼容乘用车充电的特性，也为区域内电动汽车下乡增加了高效的补能点，实现物流干线与区域出行的补能网络协同。

（二）江苏电投易充：换电重卡干线物流推广应用

1. 项目概述

2021 年起，江苏电投易充新能源科技有限公司（以下简称“电投易充”）借助南京市创建国家换电试点城市的机遇，主导推动南京市新能源重卡城市级换电推广工作。电投易充协同整车企业（开沃、徐工、吉利、宇通等）、换电运营企业（国网江苏电动、能瑞、宁德时代、万物友好等）共同打造了城市级“互通互换”换电生态。截至 2024 年底，在南京已累计



推广换电重卡 1200 辆，建设重卡换电站 11 座，形成了围绕城市区域的完整应用生态。

2. 主要做法

(1) 大数据管理平台打通运营端和政府端

商业化运营方面，电投易充通过建设大数据运营平台，包括换电车辆调度、换电站运营、换电电池包资产交互等，为新能源重卡商业化运营提供技术支持。以标准化电池包为载体，通过换电资产服务平台链接各相关方，构建“互通互换”生态，为投资方提供安全可信的数据和高回报率。

服务政府方面，电投易充针对公共领域重型车辆开发了城市级重卡监管系统。通过搭建车一站综合监管数据平台和安全体系来统计城市碳排放情况、环境效益、经济效益、产业效益及政策效益，为政府科学决策提供大数据参考。

(2) 江苏省港口低碳转运示范工程项目

电投易充深耕公共领域纯电动重卡运营，服务城市渣土短倒、港口运输等“重载、高频”使用场景，构建了以标准化电池包为载体的城市级重卡换电生态。2023 年 9 月，江苏省港口集团在新生圩港和镇江港投运 50 辆换电重卡，电投易充、开沃、陕汽、三峡绿动、蜂巢能源与各运输企业签订了换电服务协议。该项目在政策、审批流程、信息共享等方面实现跨城市协同，对加快江苏省绿色低碳经济发展发挥了很好的示范作用。

(3) 五省一市绿色运输示范项目

2024 年 6 月，由电投易充临汾公司牵头打造的全国首条千公里级绿色运输示范干线正式启动。该项目起始于山西省临汾市，终点为江苏省连云港市，中间横跨五省八市、总长超过 1000 公里。以绿岛新能源为换电站建设主体，采购搭载标准化电池包的纯电动重卡及燃料电池重卡，形成了覆盖周边 250~1000 公里的氢电一体化绿色运输网络。临汾到连云港有着稳定的资源运输需求，预计每天发车数量达到 150 车次，可带来稳定的经济、环境和社会效益。



3. 发展成效

一是强化基础设施建设。电投易充与国网江苏省电动等 4 家换电运营商共建“互通互换”重卡换电站 10 座，可为南京近 1000 辆换电渣土车提供运营保障。二是环境效益明显。以铁心桥服务区新能源重卡换电站为例，该站可服务于多类重卡车型，单日满足 170 车次换电需求，全年替代燃油 135 万升，减排二氧化碳 3550 吨。

（三）厦门金龙：“车电分离+光储充换”模式推广应用

1. 项目概述

福建省作为经济发展活跃且重视生态文明建设的地区，积极响应国家“双碳”战略，于 2023 年 6 月发布《全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025 年）》，明确支持有条件区市开展公共领域车辆全面电动化试点。厦门金龙联合某钢厂（以下简称“S 集团”），围绕钢铁厂区—港口的应用场景，建设一条从厦门海沧港、漳州港到 S 集团钢铁厂区的清洁运输路线，往返一趟里程约为 140 公里，配合“光储充换”一体站布局，并引入“车电分离”的商业模式，形成了良好的示范效应。

2. 主要做法

一是响应国家清洁运输要求，批量更换新能源车型。在省市产业主管部门对接帮扶下，厦门金龙与 S 集团在新能源重卡推广和新材料应用方面达成合作，计划将 S 集团的千辆传统重卡陆续更换为新能源产品。

二是采用“车电分离”模式，降低购车压力。为协助 S 集团降低资产批量购置的资金压力，厦门金龙协同启源芯动力引入“车电分离”和电池银行模式。

三是建设“光储充换”一体站，降低运营费用。S 集团在厂区和运输线路沿线投建 4 座“光储充换”一体化补能站，并计划新增漳州至龙岩的补能站，以提升车辆运营经济性。

四是按应用场景匹配最适用、高效的新能源车型。该线路主要是国道运营，车货总重 49 吨、单日运营 2~3 趟、全年出勤约 330 天。厦门金龙根据



场景需求，提供不同电量的换电重卡，并定制化开发整车控制器、AMT、易驱 3.0 系统和车辆编队技术，着力降低车辆能耗和噪声、强化行车安全、确保运行效率。

3. 发展成效

一是经济效益显著。S 集团首批交付的 15 辆电动重卡运行时间超过 1 年，凭借金龙重卡良好的能效和整体解决方案，每天可节省柴油约 167 升，整体运行成本仅为原来的 30%。

二是示范效应明显。厦门部分运输服务公司承接 S 集团钢材运输业务，了解本批车型的运营情况后，对使用电动重卡有了信心，衍生出以租代售、汽车贸易等新模式。

三是形成可复制的经验。厦门金龙与 S 集团合力打造的“电动重卡+光储充换站+车电分离”整体解决方案，为其他企业合作共赢提供了可复制的经验。

（四）北汽福田：氢燃料电池商用车示范应用

1. 项目概述

北汽福田在 2006 年开始布局氢燃料电池产品，并在全国多地开展示范应用。经过多年实践，北汽福田氢燃料电池商用车覆盖客车、物流、冷链、环卫、自卸、牵引等全系列车型，截至 2024 年底，累计推广 2883 辆，运营里程达到 1.34 亿公里，为大规模商业化运营积累了丰富经验。

2. 主要做法

（1）北京冬奥会示范运营

2022 年 1 月 18 日至 3 月 13 日，北京冬奥会和冬残奥会期间，北汽福田欧辉燃料电池客车顺利完成奥运会人员运送任务，投入的 515 辆氢燃料电池客车累计安全运营 188.8 万公里。通过此次先行先试，在氢燃料电池客车持续运营和保障方面积累了丰富经验。

（2）京津冀氢高速示范运营

根据场景特征和用车需求，北汽福田投入 30 辆 49 吨氢燃料电池重卡，打造北京—天津奔驰厂区的商品车入库转运线路和京津集站/集港轿运车运

输线路。该批车型采用6×390升大容量储氢瓶组，单次加氢可完成500公里运输作业。在三级奖补政策支持下，车辆初始购置成本、燃料费用与同级别燃油重卡大致相当，降低了运营企业的转换成本。通过示范项目，北汽福田还探索出一套产业协同发展模式，通过优化氢能供应链，降低氢能“制储加运”成本，打通跨区域加氢补贴、路权等运营政策，未来运营车辆将逐步提升到200辆左右。

（3）冷链物流场景运输

根据冷链运输场景，北汽福田定制化设计氢燃料电池重卡，以满足首农、物美、全聚德等大客户需求。车辆采用氢燃料电池和储氢系统全底置方案，以确保货箱容积；同时，开发单瓶260升大容量气瓶、整车储氢量超过12千克，使综合续驶里程超过400公里。在政策支持下，该批冷链运输车辆的购置和运营成本显著降低，经济性与传统燃油重卡相当。截至2024年底，车辆推广已从首批100辆逐步扩大到600多辆，受到客户的高度认可。

3. 发展成效

一是应用场景选择精准。在“宜电则电、宜氢则氢”的原则下，结合国家政策、示范城市群、氢能特点、氢资源分布、加氢站布局 and 市场需求等，北汽福田精准选择场景，开展货车、客车等不同产品示范运营。

二是发挥产业协同效应。北汽福田以示范项目为牵引，整合氢能产业链，携手中石油、清华大学、亿华通、天海、北京质检院、天海工业和中科富海等，从氢能的制、储、运、加到技术开发与车辆应用，打造氢燃料电池汽车领域的先行先试样板。

三是环保效应显著。在冬奥会、冬残奥会期间，北汽福田欧辉共计投入515辆燃料电池客车，累计运营188.8万公里，用氢145吨余、减碳1075吨多，相当于586棵树一年吸收的二氧化碳，向全球践行绿色交通贡献“中国方案”。

（五）江淮汽车：电动城市物流配送车辆推广应用

1. 项目概述

江淮汽车聚焦城市物流场景，以纯电动轻卡为核心载体，构建了“技



术适配场景、产品匹配需求、生态协同发展”的示范应用体系，通过丰富的产品矩阵、先进的车辆技术、完善的服务体系和大量的客户案例，为城市物流配送电动化转型提供了高效的解决方案。2024 年，江淮汽车根据多地政府用车需求，推广城市物流电动轻卡近 8000 辆，满足不同用户需求。

2. 主要做法

一是用平台化拓展解决方案。依托“星链 1 号”技术总台，全面发力多条技术路线。坚持“P1+P3、P2、PS、增程串联”四大混动技术路线，推出纯电动单包专属底盘平台包含充/换电模式，前瞻开发氢能 1 号技术平台、布局 4.5 吨轻卡和 18 吨中卡，为城市物流配送提供多种解决方案。

二是用智能化提升配送效率。发力 AMT+DHT 等智能驾驶技术，率先实现线控制动、线控转向、自动换挡以及电控悬架等线控底盘核心部件量产。同步应用底盘防盗、侧向角雷达、远程车控、智能座舱等最新技术，提升城市物流配送效率、为客户创造新价值。

三是用丰富产品满足多元化场景。开发丰富的城市物流车型，如帅铃、骏铃、恺达等子品系均有多款纯电和混动车型，为城市配送、电商商贸、快递快运等细分市场提供多种选择，满足不同场景的客户需求。

四是用完善的服务打造保障系统。依托卡友 App、服务系统、远程诊断以及精养服务、预见性服务等，打造成成熟高效的服务保障系统。客户还可以通过“里程销售全包服务”模式，按里程结算维修保养及外出救援等费用。

3. 创新经验

一是强化政企协同，为用户赋能。配合地方政府“两新”政策，实施企业让利、为城市物流配送用户提供补贴和置换优惠，加快老旧车辆置换，推动电动化转型。

二是坚持正向研发，提供高品质车型。采用纯电专用底盘架构、轻量化电驱桥集成设计、智能能量回收系统等提高能效、延长续航里程，确保车辆出勤率和收益。

三是细分用车场景，满足个性化需求。如 ES9 系列主打高端城配市场，满足冷链、医药物流等特种运输需求。Van 宝路专为短途货运设计，适配社



区团购等新兴业态。

四是建设云平台，保障用车安全。通过云技术实时监测电池状态，预警故障率降低 80%，电池寿命延长至 8 年/50 万公里，确保城市物流客户用车安全。

通过“技术硬实力+场景深挖+生态共建”三轮驱动，江淮汽车破解了电动轻卡经济性、可靠性与适用性难题，为城市物流绿色转型提供了可复制的经验。

二 客运车辆电动化示范案例

我国新能源公交客车已基本实现全面替代燃油车，但是公路客车和出租车因为运营路线不固定、单次行驶距离差异大，在电动化过程中遇到更多困难。北京市出租车选择换电模式，通过科学布局基础设施、补贴换购新能源汽车和换电站运营企业等，已基本完成“油改电”工作，取得了良好的成效；三亚市旅游公司通过采购长续航电动大巴，合理优化旅游线路、布局充电设施，打造全国最长的绿色客运旅游线路，并通过丰富旅游产品、一车多用形成了良性循环，保证相关企业的经济效益，提升了游客体验和城市形象。

（一）北京市：推广换电出租车取得良好成效

1. 项目概述

按照“宜电则电、宜氢则氢”原则，北京市形成了充电、换电、氢燃料等技术路线有机结合、互为补充的市场结构。截至 2024 年底，北京市巡游出租车已实现全面换电，该项目是中国首个大规模商业化运营的换电模式示范工程，通过“政策引导+技术创新+生态协同”模式，成功破解新能源出租车里程焦虑、充电时间长等难题，为城市交通电动化提供了可复制的“北京方案”。

2. 主要做法

（1）政策支持与资金投入协同发力

2019 年，北京市出台《关于对出租汽车更新为纯电动车资金奖励政策



的通知》，规定每辆车最高补贴 7.38 万元，弥补了电池采购成本差异。2020 年，又发布充换电设施运营补助办法，对换电站建设及运营企业给予补贴，评选示范站并加大支持力度。在技术规范方面，明确要求车辆续航里程大于 300 公里，且具备“充换电兼容”能力，推动技术升级和标准化。

（2）统筹规划换电路线与基础设施

北京市换电站选择全自动底盘换电技术，运用标准化电池包和智能换电机器人，单次换电时间快至 90 秒，作业效率远超充电。同时，北京市持续优化换电网络，重点布局五环内、大兴机场、通州副中心等区域，形成“2.5 公里服务圈”，换电服务十分便利。另外，平台派单系统结合车辆剩余电量进行车辆动态调度，降低空驶率、提升运营效率。

（3）多方协同合作，强化资源调配

由市政府统筹协调，城管委、交通委等多部门简化审批流程，推动电力增容和土地资源调配。同时，要求车企与能源企业加强联动，由北汽提供兼容车型，奥动负责换电站建设和运营，双方共建出租网约车换电生态，加快客运市场的电动化转型。

3. 发展成效

一是实现出租车全覆盖。以远郊的平谷区为例，截至 2025 年 2 月，全区新能源出租车辆占比超 98%，基本完成“油换电”工作。

二是运营效率不断提升。北汽新能源 EU 系列换电出租车平均 2 分 46 秒即可完成一次换电，极大地减少了驾驶员等候时间，显著提高了运营效率。

三是降低运行成本。根据出租公司车辆运营数据，燃油出租车成本大约每公里 0.7 元，换电出租车每公里 0.35 元，百公里可节省 30 余元。

四是实现环保发展理念。换电模式通过集中慢充延长电池寿命，梯次利用降低全生命周期成本，退役电池用于储能等场景，实现绿色低碳循环发展。

（二）三亚市：打造全国最长的绿色客运旅游线路

1. 项目概述

三亚市采购多款宇通“轻量化+长续航”纯电动旅游巴士，打造全国最



长的绿色客运线路。该旅游观光线路从三亚市开始，途经陵水黎族自治县、万宁市、琼海市、文昌市，最终到达海口市，沿 G98 海南环岛高速公路（东线）贯穿海南岛东部沿海，全程 306 公里，单程运行时间约 4.5 小时。三亚旅游公司投入的 C11E、C12E 等车型，应用宇通 E 驱系统、新一代超比能电池、高强度复合钢骨架、多合一碳化硅控制器等多项先进技术，能耗低、续驶里程长，在完善的充电基础设施保障下，实现车辆高效运行和企业盈利。

2. 主要做法

一是加强政策引导。《海南省“十四五”综合交通运输规划》提出，2025 年全省公共服务领域新能源汽车占比将达 100%。三亚市作为推广应用重点先行区域，为新能源客车的置换、充电等出台补贴政策。政府还通过举办新能源汽车推广培训系列活动，发挥舆论引导作用。

二是推广先进技术。三亚市属于高温高湿气候，长途旅游线路的高速、爬坡等工况多，对车辆性能提出了严苛要求。宇通客车通过全方位轻量化、高效制动能量回收、精准热管理等降低综合能耗 15% 以上，有效解决了多场景应用难题。

三是完善配套设施。三亚市积极推进基础设施建设，车桩比达到 3 : 1，并通过优化景点间距离和线路，在服务区合理布置充电桩，为新能源客车的应用提供了极大便利。

四是创新运营模式。三亚市从 2020 年起积极打造“公交+旅游+文化”的运营新模式，丰富旅游产品供给，助力构建多元化、绿色出行服务体系。从旺季旅游包车到淡季通勤租赁，再到空闲时机场接待，通过“一车多用”提高运营效率和企业效益。

3. 发展成效

一是综合效益显著。以三亚旅游公司常用的 11 米客车为例，该批新能源客车运营成本比燃油车大幅下降 70% ~ 80%，为企业带来丰厚的经济收益，也实现明显的环保效益。

二是提升城市形象。三亚市采购的高端纯电旅游巴士，空间大、噪声



低、充电快捷、驾乘舒适，为游客提供了高品质的出行体验，提升了三亚市的城市形象。

三是提供经验借鉴。近些年，由于私家车出游火热、高铁飞机等中长途出行工具降价，旅游巴士如何拓展市场和生存空间成为重要课题。三亚市的“一车多用”模式为其他旅游城市打造绿色交通提供了有益借鉴。

（三）济南公交集团：积极践行公交领域全面电动化

1. 项目概述

济南公交集团积极践行公交领域全面电动化，在纯电动公交、氢燃料电池公交、智能网联公交领域积极开展示范应用。济南公交集团先后采购纯电动公交车 2085 辆，淘汰高耗能、排放超标车辆 2000 余辆；引进氢能源公交车 60 辆并配套建成济南市第一个大型加氢站；引进投入双源无轨电车辆 350 辆；还引进无人驾驶智能网联车汽车 4 辆。截至 2024 年底，济南公交集团公交营运车辆电动化占比 98.75%，基本实现公交领域全面电动化目标。

2. 主要做法

（1）山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目

济南公交集团作为项目的实施单位，利用现有快速公交（BRT）网络，并与零污染、零排放的现代无轨电车强强联合，调整、优化城市公共交通运营结构，打造以泉城电车 BRT 为骨干、常规公交为主体、定制公交及通勤公交为补充、社区公交为衔接、郊区线路为延伸的多种类型公共交通网络架构。截至 2024 年底，已完成车辆采购 1199 辆，其中：双源无轨电车 350 辆，纯电动车 845 辆，智能网联公交车 4 辆，车长涵盖 6~18 米所有车型。已建设具有公交专用道的无轨电车走廊 111.2 公里，建设“三横五纵”8 条公交专用道路，建设路中岛式站台、公交场站及供电线网，新增牵引变电站和供配电调度监控中心。

（2）氢燃料电池公交车示范应用项目

济南公交集团为高效推进氢能源公交车示范推广，先后完成采购 60 辆 10.5 米以上氢燃料电池公交车并投入使用。为推动绿色动力氢能城市建设，

济南公交集团还在韩仓公交停车场配套建设济南市第一个加氢站，该加氢站日加氢能力达 1000 公斤，可保障 60 辆公交车的氢气供应。

（3）智能网联公交车示范应用项目

2024 年 1 月，济南公交集团完成 4 辆智能网联公交车采购，同年 7 月，2 辆 12 米 L3 级智能网联公交车完成交付。截至 2024 年底，其中的双源无轨车型累计测试约 4200 公里，测试时间约 560 小时；纯电动车型累计测试里程约 2600 公里，测试时间约 360 小时。测试期间 L3 级智能网联公交车可实现交通标志和标线的识别及响应、行人和非机动车识别及避让、跟车行驶等操作，车辆自动驾驶性能稳定，无交通违法行为及交通事故。2024 年 5 月 28 日，2 辆 5.5 米 L4 级智能网联公交车完成交付，并陆续开展地图采集、站台选点、测试路线地图采集等工作，道路测试 240 小时或 1000 公里达到要求后进入示范应用阶段，济南市民可通过预约程序体验乘车。

（4）电动公交车大规模应用

济南公交集团作为国内大规模推广应用新能源汽车的公交企业之一，近年来，不断推进车辆装备更新，先后淘汰了 2000 余辆高耗能公交车，采购 2400 余辆电动公交车，为济南市公共领域实现全面电动化提供了强大助力。到 2024 年底，济南公交集团共有 5600 余辆营运车辆，其中电动车 5542 辆，占比 98.75%，基本实现公交领域全面电动化目标，其中中心城区已全面实现公交电动化。为满足车辆充电需求，不断完善基础设施布局，新建公交场站配建充电设施达到 100%，形成广覆盖的充电基础设施网，加大有效利用力度。2024 年底，济南公交集团建成充电设施 92 处，1097 台充电桩，充电设施场站覆盖率已达到 90%，桩车比约为 1 : 3，基本能够满足电动公交车充电需求。

3. 发展成效

一是节能减排效果明显。山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目建成以来，日运量可达 20 万人次，每年可实现节约能源折合标准煤 5.68 万吨，二氧化碳减排 4.12 万吨，PM_{2.5}减排 17.9 吨。2022~2024 年，济南公交集团氢燃料汽车共计行驶 741.22 万公里，客运量 1128.03 万人次，加氢量



15.27 万公斤，用电量 430.76 万千瓦时，每年替代燃油 643.7 吨，减少碳排放 2332.9 吨。2024 年，济南公交集团采购纯电动新车 549 辆，根据计算，549 辆车预计 2025 年可节约 5844.54 吨标准煤。

二是打造城市新名片。L3 级智能网联公交 1 号线正式向市民开放预约体验，市民可通过济南公交集团 369 出行 App 进行预约。截至 2025 年 3 月 31 日，智能网联公交 1 号线共计预约体验 2500 人，成为市民认可的智慧交通名片。

（四）石家庄市行唐县：推动新能源客运一体化融合发展

1. 项目概述

石家庄市行唐县以城乡客运一体化为基础，开展农村“客、货、邮”融合发展建设，通过节点网络共享、末端线路共配、运力资源共用等方式，构建农村客货运、邮政快递、农村物流等“一网多用、一站多能、多点合一、深度融合”的新模式，打通快递进村“最后一公里”和农产品进城“最初一公里”；以促进农村经济发展、服务乡村振兴为目标，以改进和提升农村物流服务供给为主线，坚持“市场主导、资源整合，政府统筹、多方协同，因地制宜、融合创新”的原则，加快构建畅通便捷、经济高效、便民利民的县、乡、村三级农村物流服务体系。

2. 主要做法

（1）加强统筹谋划

结合行唐县客运市场现状，组织编制《行唐县城乡客运一体化创建实施方案》，统筹推动“完善城乡客运服务网络”“推进城乡客运基础设施建设”“推广应用新能源公交车辆”“提升城乡客运信息化水平”“强化城乡客运安全管理”“保障措施”等六大任务 15 项重点工作，多方筹措资金保障项目建设完成。

（2）优化资源配置

一是促进交邮融合。融合县、乡、村各级资源，打造“城乡公交+寄递物流共配中心”农村物流品牌，培育客货邮融合发展服务新模式，推进交



邮融合发展提质增效。二是促进线路融合。以县级分拨中心为基础，以乡镇级交邮服务站为支撑，以村级便民站点为末端，促进线路资源的优化融合。三是促进运力融合。专门购入新能源公交车，保障充足的运力资源，寄递物流公司根据投递的服务网点将快件打包放在公交车上，由公交车帮助快递企业为乡镇村代送邮件快件下乡，推动新能源公交车“一车多能”，打通城乡物流“最后一公里”，实现客货邮运输效率的最大化。

（3）布局基础支撑

一是完善道路设施。实施农村公路改造提升工程，构建起便捷、高效、通畅的农村运输通道，畅通城乡发展“脉络”，为推进城乡客运一体化奠定坚实的道路基础。二是完善场点布局。投资 265.5 万元建成功能齐全、设施完善的县级物流共配中心 1 个，满足全县快包、标快、普快、报刊的分拣、投递处理以及报刊发行征订等工作。三是完善三级节点。初步形成以县级共配中心、乡镇综合服务站、村级服务网点为节点的“城乡公交+农村物流+邮政快递”运输模式，组建了高效集约的三级客货物流网络体系。

（4）促进协作融合

引导支持客运站与邮政、京东、中通、申通、德邦等快递物流企业达成合作协议，错时货运，快件“坐”着公交车下乡，“乘”着公交车进城。坚持“多站合一、一站多能”，利用公交的腿、借助邮政的点、畅通物流的网，对乘车、寄取快件、电商服务进行高效整合利用，构建了“客、货、邮”融合发展体系，通过“公交车+寄递物流共配中心”服务模式实现客、货、邮一体化融合发展。

3. 发展成效

行唐县累计投资 1.75 亿元完成 133 公里的农村公路改造提升工程，累计建设县级物流共配中心 1 个、乡镇客货邮融合综合服务站 15 个、村级服务网点 278 个，覆盖全县 15 个乡镇 1 个开发区 330 个行政村，采购新能源公交车 100 辆，运行在 18 条客货邮融合线路上，城乡间客货邮 1 小时内送达，日均运送邮件快件 2000 件左右，将每单快递运输成本降低到 0.1 元，形成统一配送、统一设备、统一管理的发展模式。客、货、邮一体化融合发



展的组合拳，在增加公交公司收入的同时，降低快递企业运输成本，打通快递进村“最后一公里”与农特产品出村“最初一公里”，实现农村快递全覆盖，满足城乡间快速物流的需求，开拓全县“交邮融合”发展新局面，实现政府、公交公司、快递企业以及城乡居民的多赢局面，借助国家系列政策包，精准用力为乡村振兴贡献了“新能源”力量。

三 案例经验总结

一是政策激励不可或缺。无论是北京市的购车补贴、换电站运营补贴，还是氢燃料电池车辆三级补贴，都对新能源车辆的大规模应用起到巨大作用。各地在推动电动化过程中，应尽快识别难点痛点，强化政策的精准调控作用。

二是广泛应用新技术。试点示范城市采用高性能产品，运用电动化、智能化、数字化等先进技术优化车辆性能和运营管理，在某些应用场景下具备比传统燃油车更高的竞争力，可以真正为客户创造价值，才能实现大规模应用和顺利转型。

三是政企协同、融合发展。无论是城市出租车短途运营，还是干线物流重卡跨省运输，都需要在土地审批、行政流程等方面加强政策衔接，需要整车企业、充换电站企业、运营方等协同融合，才能发挥各方优势、实现发展共赢。

四是精准定义应用场景。对于长途运输和非固定线路运营车辆，持续运营会面临补能、盈利等多种困难，需统筹考虑气候、海拔、路况等不同维度，精准定义不同场景的用车需求，合理规划基础设施，确保健康持续运营。

五是加强标准化和互通互换。从各地电动化车辆推广效果看，只有统一“车—桩—站”等各环节的软硬件标准，才能实现资源共享和互通互换。其间，参与构建生态的企业越多、链条越长，实现标准化的难度越高，效果越难以保证。

六是坚持模式创新。车电分离、一车多用等是企业在示范运行中摸索的有益经验，可以解决资金压力大、运营效率低、企业不盈利等关键问题。各地资源禀赋不同、面临的问题不同，坚持模式创新才能实现突破。